

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘ TẠO TÌNH HUỐNG SCENARIO PARAMETERS

MOPIENS 220 DVOR Simulator | Route: /simulator/software/dvor-220

Mục đích tài liệu

Hướng dẫn giảng viên tạo tình huống khai thác, tạo Alert/Alarm có thể xử lý được và kiểm tra kết quả học viên ngay trên Simulator DVOR 220.

Đối tượng sử dụng	Giảng viên, người xây dựng bài thực hành và cán bộ kỹ thuật phụ trách huấn luyện DVOR 220.
Cấu hình mặc định	Đài TEST, mã hiệu TST.
Phạm vi	Scenario theo phiên. Không làm thay đổi profile vận hành bình thường của người dùng.
Phiên bản schema	JSON schema version 1.

Nguyên tắc huấn luyện

- Ưu tiên tạo nguyên nhân vật lý hoặc cấu hình để Monitor được engine tính ra và học viên có thể hiệu chỉnh bằng PMDT.
- Chỉ dùng Raw Monitor Override cho trình diễn hoặc bài cố ý không thể xử lý. Hệ thống đánh dấu nhóm này là Non-correctable.
- Scenario chỉ tồn tại trong phiên làm việc. Profile Save và Transmitter Helper Save bị khóa trong khi Scenario đang active.

1. Khái niệm và vòng đời Scenario

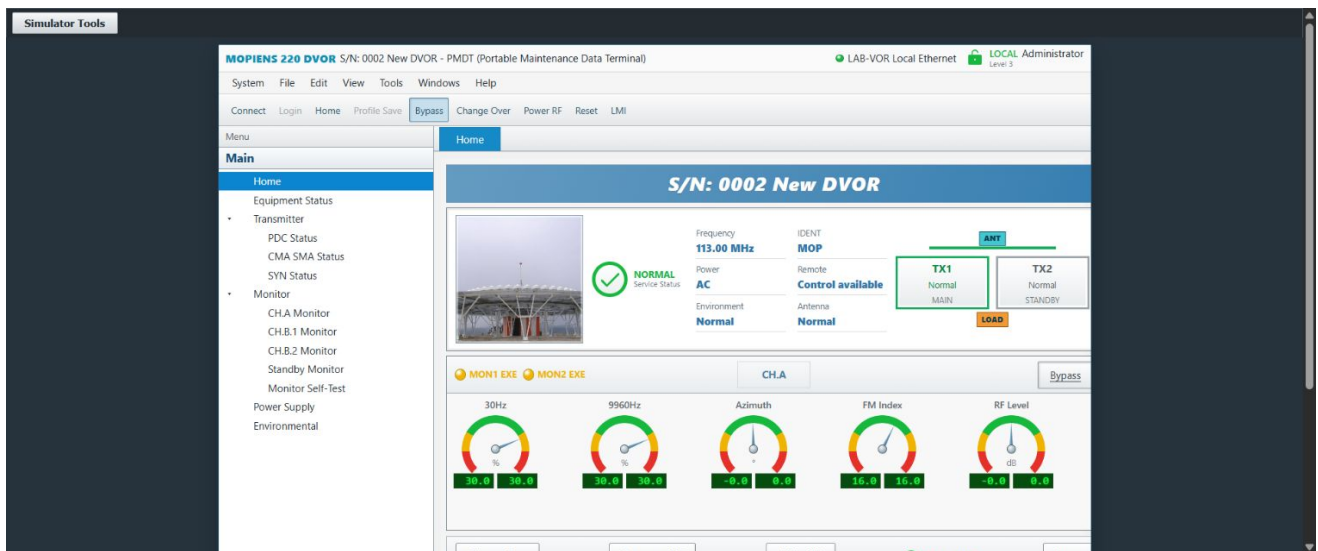
Scenario là một baseline huấn luyện được áp dụng vào Simulator. Baseline này gồm cấu hình DVOR, trạng thái runtime, điều kiện môi trường, fault, VSWR và tiêu chí hoàn thành.

Bước c	Thao tác	Kết quả
1	Giảng viên cấu hình Scenario và chọn Apply Scenario	Simulator bắt đầu từ baseline bài học; Session status chuyển sang Active.
2	Học viên thao tác PMDT	Các thay đổi được áp dụng trong RAM của phiên, Monitor và alarm được engine tính lại.
3	Đạt các Success Criteria	Live Result chuyển từ IN PROGRESS sang SOLVED.
4	Restore Scenario hoặc Reset	Quay về đúng baseline đầu bài.
5	End Scenario / Restore TST	Kết thúc bài, khôi phục Đài TEST/TST.

Ý nghĩa ba trạng thái trên đầu cửa sổ SESSION cho biết có Scenario active hay không. LIVE RESULT là kết quả thực tế của học viên. PREVIEW là dự báo Alarm/Warning/Normal của bản nháp giảng viên trước khi Apply.

So sánh các lệnh phục hồi

Lệnh	AI dùng	Tác dụng
Reset (PMDT)	Học viên	Khi Scenario active, thiết bị quay về baseline Scenario; không thoát bài.
Restore Scenario	Giảng viên	Khởi động lại đầu bài từ baseline hiện tại của Scenario.
End Scenario / Restore TST	Giảng viên	Thoát Scenario và trả thiết bị về cấu hình Đài TEST/TST.



Hình: Màn hình Home PMDT của DVOR 220 ở trạng thái Đài TEST/TST bình thường. Đây là điểm đối chiếu trước khi giao bài.

2. Mở bộ tạo tình huống

Từ route DVOR 220, mở thanh công cụ Simulator Tools ở góc trên. Chọn Scenario Parameters. Cửa sổ Scenario Parameters hiện ra với sáu tab nghiệp vụ.

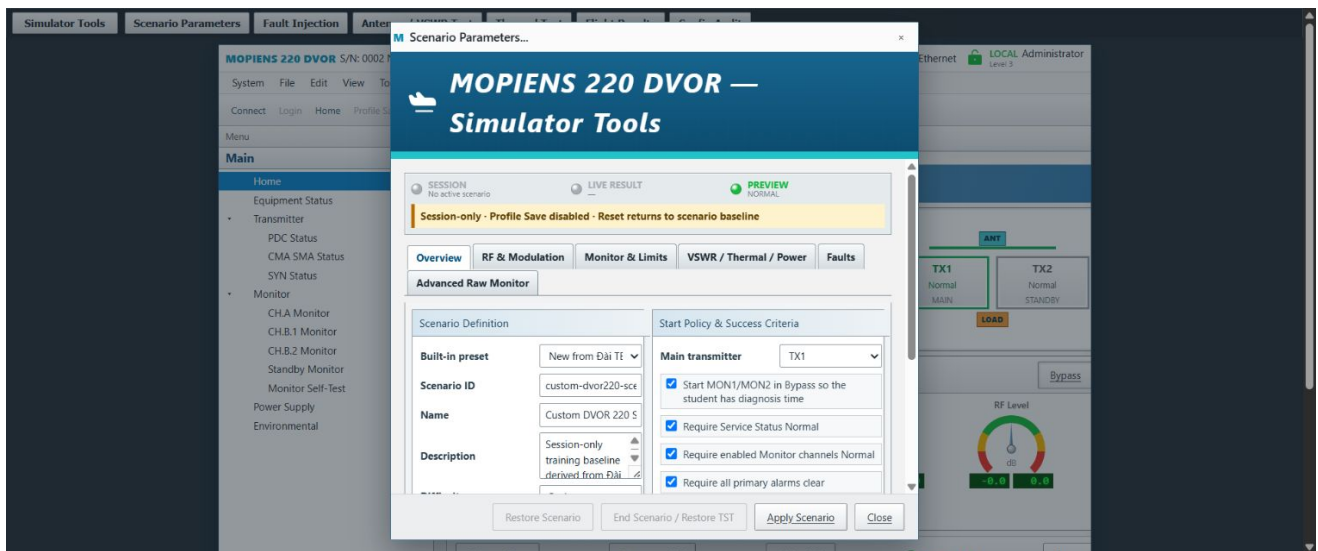
Tab	Dùng để cấu hình
Overview	Tên, mô tả, độ khó, preset, chính sách khởi động, Success Criteria, Import/Export JSON.
RF & Modulation	Công suất trạm, Carrier Scale, bốn Sideband, Tracking, 30 Hz, 9960 Hz, IDENT, Azimuth.
Monitor & Limits	Kênh MON1/MON2, Alarm Band, warning range, averaging, voting, executive action.
VSWR / Thermal / Power	Antenna VSWR, PDC, nhiệt độ CMA/SMA, AC/battery, nhiệt độ môi trường, smoke, intrusion.
Faults	Lỗi MON, CMA TX, PDC và lỗi truyền thông RCU/LMI/CSP.
Advanced Raw Monitor	Ép trực tiếp số đo Monitor. Non-correctable, chỉ dùng cho demo hoặc bài giảng viên chủ động.

Khởi tạo bài mới

- Trong tab Overview, chọn preset New from Đài TEST/TST để tạo bài mới từ giá trị danh định.
- Điền Scenario ID, Name, Description và Difficulty. ID nên ngắn, không trùng trong thư viện nội bộ của giảng viên.
- Chọn TX1 hoặc TX2 làm Main transmitter. Giữ Bypass MON1/MON2 nếu muốn học viên có thời gian quan sát trước executive action.
- Chọn các Success Criteria: Service Status Normal, tất cả kênh Monitor đang enable phải Normal, và không còn Primary Alarm.
- Quan sát khối Preview validation. Chỉ Apply khi preview thể hiện đúng mức tình huống mong muốn.

Khuyến nghị

Luôn bắt đầu bằng preset TST, thay đổi từng nhóm tham số, và kiểm tra Preview sau mỗi nhóm. Cách này giúp xác định rõ nguyên nhân của Alert/Alarm.



Hình: Tab Overview của Scenario Parameters. Giảng viên chọn preset, định danh bài, chính sách khởi động và Success Criteria tại đây.

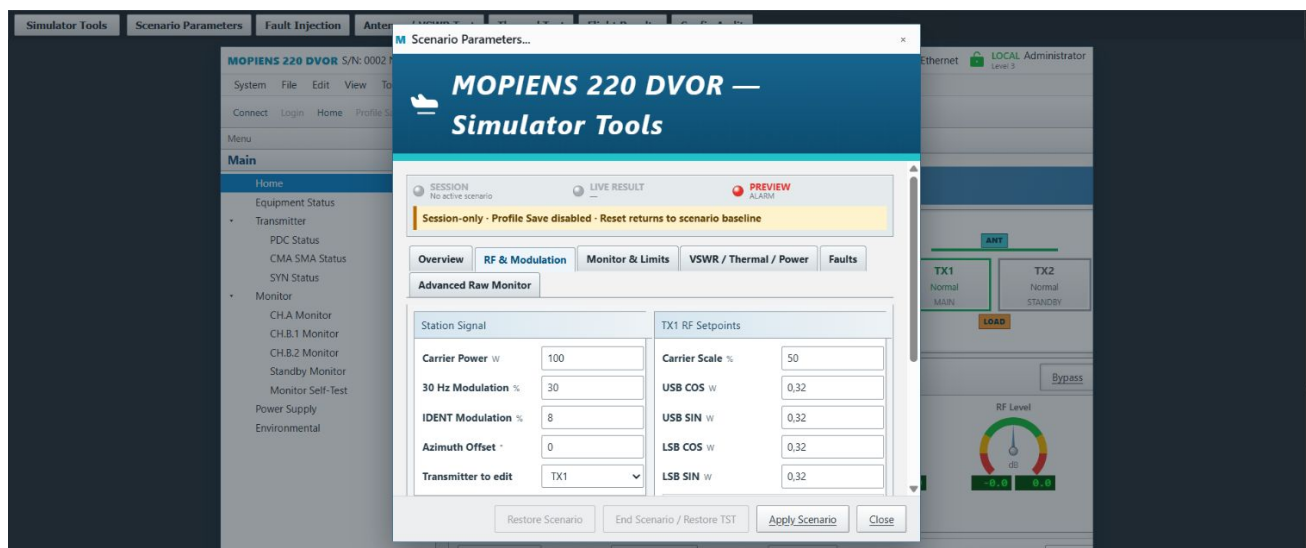
3. Tạo tình huống Correctable

Một Scenario Correctable phải để học viên đưa Monitor về Normal bằng các màn hình nghiệp vụ PMDT, không cần vào Simulator Tools.

3.1. Tình huống suy giảm Carrier và 9960 Hz

Simulator có sẵn preset TX1 Carrier + 9960 Hz degradation. Preset này cho một ví dụ chuẩn về mối quan hệ Config - Monitor.

Tham số ban đầu	Giá trị tình huống	Kết quả dự kiến
TX1 Carrier Scale	50%	Carrier xấp xỉ 50 W; RF Level xấp xỉ -3.03 dB.
USB COS, USB SIN, LSB COS, LSB SIN	0.32 W mỗi nhánh	9960 Hz xấp xỉ 24%; kênh Monitor có Alarm.
Carrier power limit	Lower warning 80 W, lower alarm 60 W	TX1 và Service Status chuyển Alarm.
Measurement average	2 samples	Giảm thời gian ổn định để bài thực hành phản hồi nhanh.



Hình: Tab RF & Modulation với preset suy giảm Carrier/9960 Hz. Khối Derived values cho thấy RF Level và 9960 Hz được tính từ setpoint đang soạn.

Cách thiết lập thử công

- Mở tab RF & Modulation, chọn TX1, đặt Carrier Scale và bốn Sideband Power theo mục tiêu bài học.
- Nếu muốn tạo báo động công suất rõ ràng, vào Monitor & Limits hoặc giới hạn TX để đặt lower warning/lower alarm phù hợp.
- Quan sát khối giá trị dẫn xuất trong tab RF: Carrier, RF Level, 30 Hz và 9960 Hz.
- Đặt Bypass khi khởi động nếu học viên cần đọc các số đo trước khi hệ thống kích hoạt action tự động.

Luồng xử lý của học viên

1	Connect PMDT, đăng nhập tài khoản có quyền cấu hình.
2	Vào Setup > Transmitter Setup hoặc mở Helper của TX1.
3	Đưa Carrier Scale về 100% và Sideband về giá trị danh định, ví dụ 1.00 W cho bốn nhánh.
4	Nhấn Apply. Theo dõi Home/Monitor: RF Level về gần 0 dB, 9960 Hz về khoảng 30%, Service Normal.
5	Giảng viên kiểm tra Scenario Parameters: LIVE RESULT phải hiển thị SOLVED.

4. Tạo tình huống VSWR, nhiệt, nguồn và fault

Nhóm VSWR / Thermal / Power tạo điều kiện runtime của thiết bị. Đây là nhóm phù hợp cho bài giám sát PDC, kiểm tra nhiệt độ và xử lý nguồn.

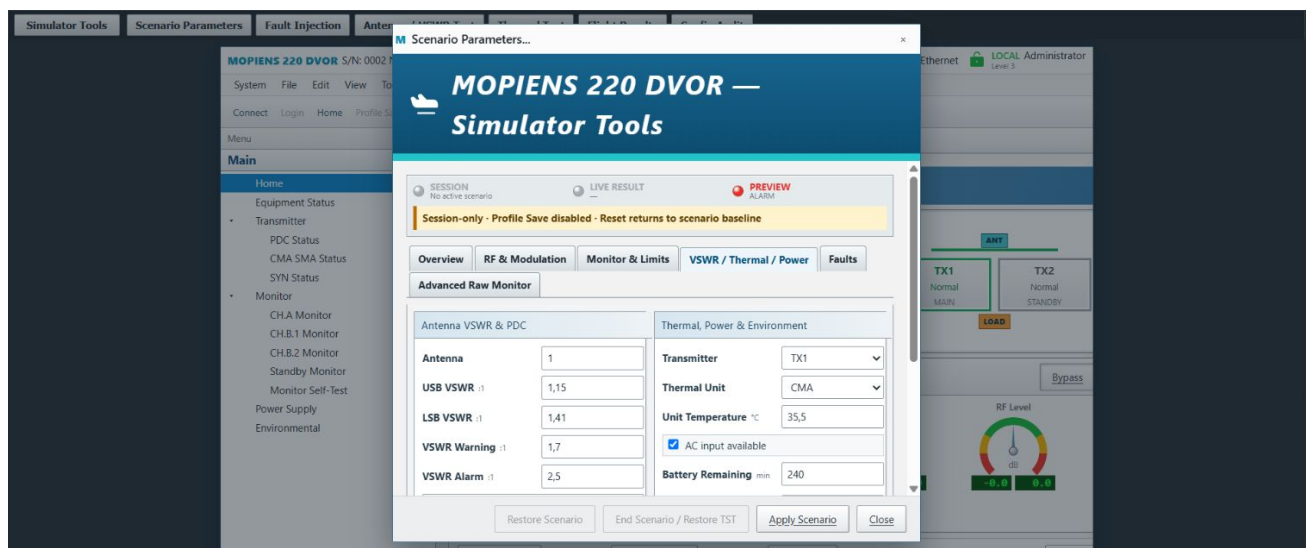
Mục tiêu bài	Tab và tham số	Dấu hiệu để kiểm tra
VSWR antenna cao	Chọn Antenna 1-48, đặt USB/LSB VSWR; điều chỉnh ngưỡng warning/alarm.	PDC/Antenna status Warning hoặc Alarm; xem PDC Status và Antenna/VSWR Test.
Nhiệt cao TX	Chọn TX1/TX2, CMA/SMA USB/SMA LSB và đặt Unit Temperature.	Nhiệt độ, quạt, trạng thái unit/TX và khả năng thermal shutdown.
Mất AC hoặc pin thấp	Bỏ AC input hoặc giảm Battery Remaining.	Power Supply thể hiện nguồn Battery/Alarm và thời gian pin còn lại.
Môi trường	Đặt ambient temperature, smoke hoặc intrusion.	Environmental screen và Service Status thay đổi theo điều kiện.
Lỗi thiết bị	Faults: MON, CMA TX, PDC hoặc RCU/LMI/CSP.	Lỗi có kiểu cụ thể để tạo bài chẩn đoán và clear-fault.

Quy tắc xây dựng bài

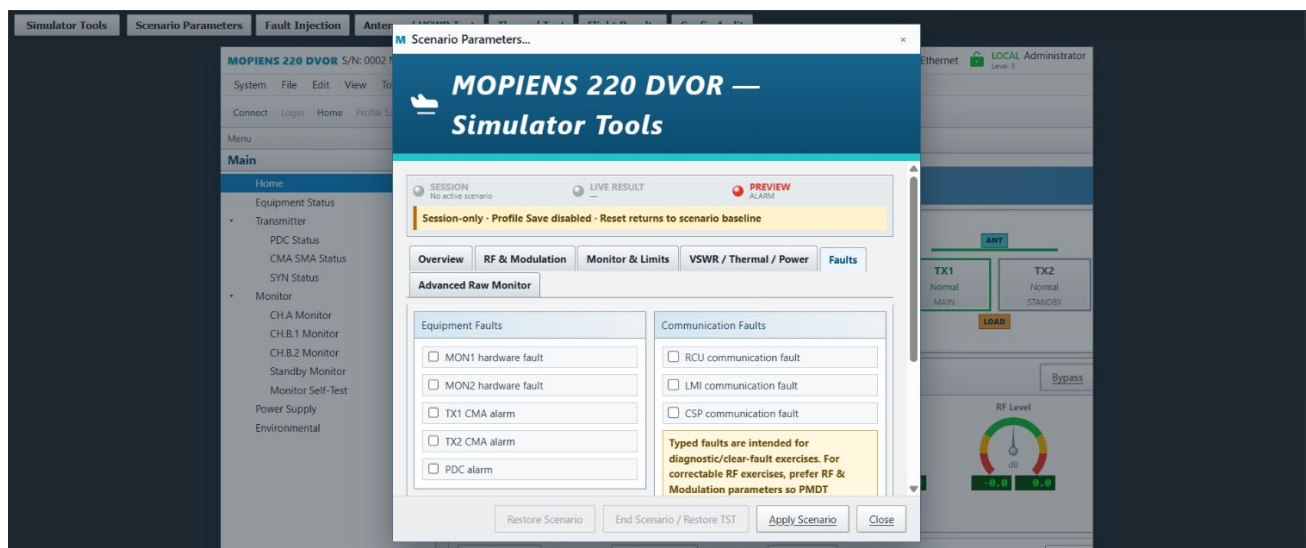
- Cài một nguyên nhân chính cho mỗi bài cơ bản. Chỉ kết hợp VSWR, thermal và lỗi truyền thông khi mục tiêu là bài nâng cao.
- Đặt ngưỡng Alarm ở mức có chủ đích. Nếu một giá trị cần tạo Warning trước Alarm, đặt warning gần nominal hơn alarm.
- Sau khi cài, kiểm tra Preview. Nếu Preview khác ý định, trở lại tab vừa sửa và điều chỉnh trước khi Apply.
- Với fault thiết bị, cần xác định trước trong đề bài thao tác nào được coi là khắc phục: clear fault, changeover, đưa bypass hay thay đổi cấu hình.

Lưu ý về PDC VSWR

VSWR USB/LSB của từng antenna được so với ngưỡng Warning và Alarm trong Scenario. Dùng VSWR cao để tạo bài kiểm tra PDC và antenna; không dùng Raw Monitor Override nếu muốn học viên chẩn đoán đúng từ màn hình thiết bị.



Hình: Tab VSWR / Thermal / Power, dùng để tạo bài VSWR antenna, điều kiện nhiệt, nguồn AC/battery và môi trường.

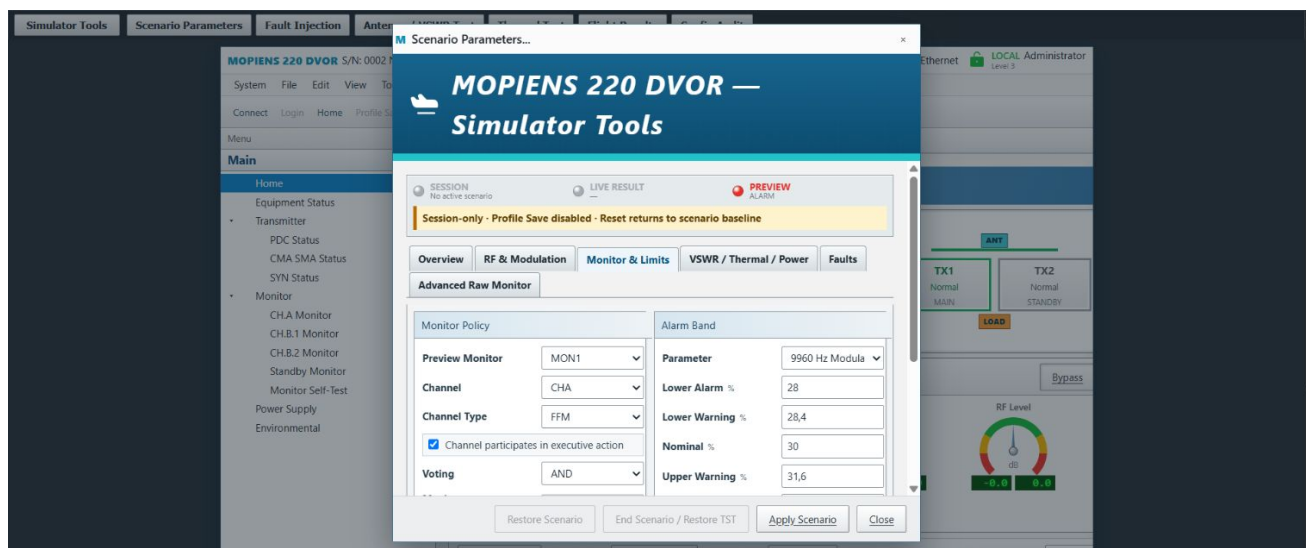


Hình: Tab Faults, nơi bật các lỗi MON, CMA TX, PDC hoặc các lỗi truyền thông để xây bài chẩn đoán nâng cao.

5. Monitor, Alarm và Raw Monitor Override

Tab Monitor & Limits quyết định cách Monitor đánh giá các giá trị được engine tạo ra. Có thể chọn monitor, channel, loại kênh, Executive Action, voting, moving average và Alarm Band.

Tham số	Ý nghĩa trong bài huấn luyện
Channel Type	Chọn FFM/NFM/Disabled. Kênh Disabled không tham gia đánh giá Scenario.
Executive Action	Kênh tham gia logic executive; dùng cẩn thận khi bài cần thời gian chẩn đoán.
Voting AND/OR	Quy định cách các điều kiện Monitor kết hợp để tạo action/alarm.
Moving Average	Số mẫu trung bình. Giá trị nhỏ phản hồi nhanh; giá trị lớn mô phỏng sự ổn định thực tế tốt hơn.
Warning Range	Dải cảnh báo quanh nominal trước khi vào alarm band.
Alarm Band	Lower/Upper Warning, Lower/Upper Alarm, nominal và severity primary/secondary cho từng parameter.



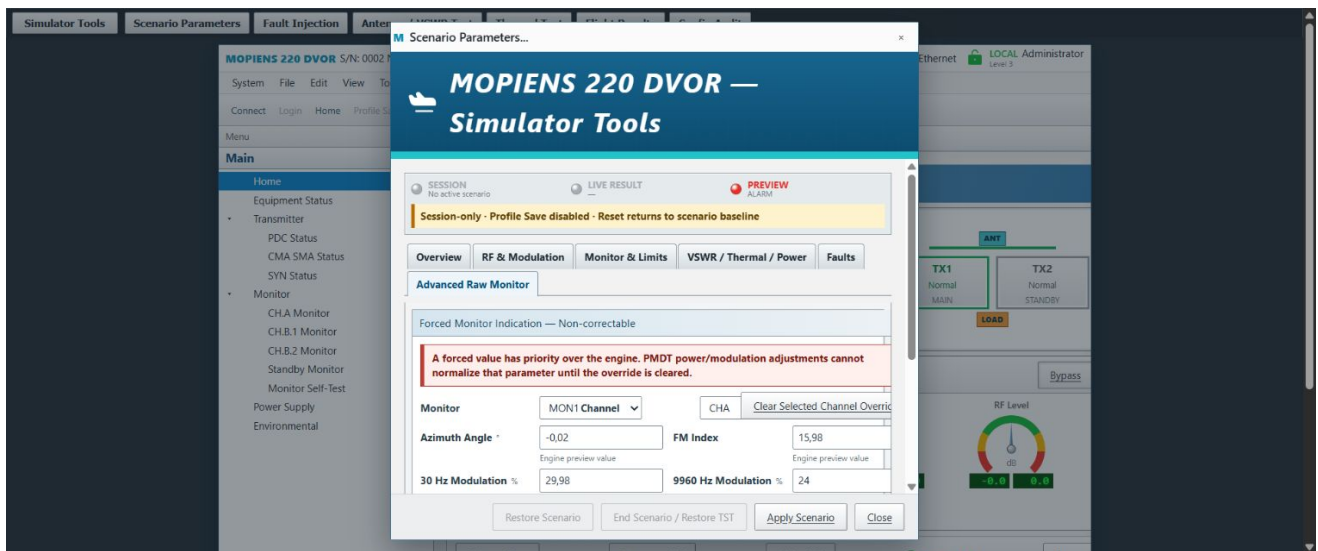
Hình: Tab Monitor & Limits với phạm vi cảnh báo của 9960 Hz. Alarm/Warning được suy ra khi giá trị đo vượt các band đã đặt.

Raw Monitor Override - chỉ dùng khi cần ép chỉ thị

Non-correctable

Giá trị trong tab Advanced Raw Monitor có ưu tiên hơn giá trị do engine tính. Nếu ép 9960 Hz của MON1/CHA xuống 12%, học viên tăng sideband bằng PMDT nhưng chỉ thị vẫn 12% cho đến khi giảng viên xóa override. Khi có override, Scenario sẽ không được tính SOLVED.

- Dùng Raw Monitor Override cho trình diễn, kiểm tra nhận biết alarm hoặc minh họa màn hình.
- Không dùng Raw Monitor Override cho bài yêu cầu học viên tự tăng/giảm công suất hoặc điều chế để khôi phục Normal.
- Nếu cần sửa Scenario đã có raw override, vào Advanced Raw Monitor và chọn Clear Selected Channel Overrides trước khi Apply lại.

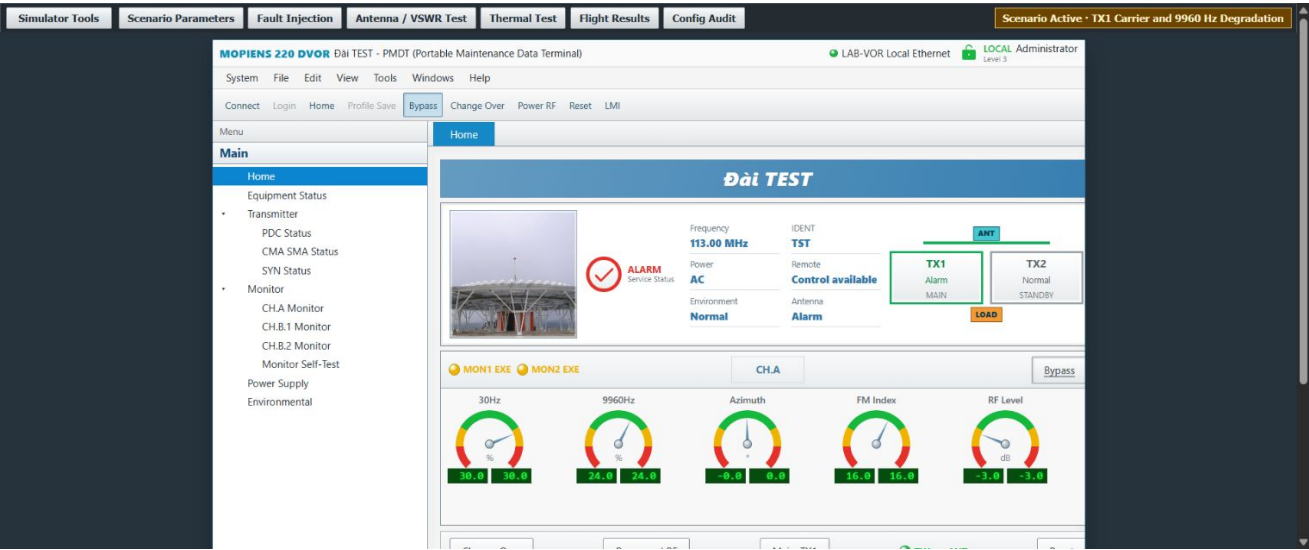


Hình: Tab Advanced Raw Monitor. Các ô ép số đo có ưu tiên cao hơn engine tính toán, do đó được đánh dấu Non-correctable.

6. Apply, theo dõi và kết thúc bài

Sau khi mọi tab đã đúng, trở lại Overview để đọc Preview validation. Nhấn Apply Scenario để bắt đầu bài.

Trạng thái	Ý nghĩa	Hành động giảng viên
PREVIEW: NORMAL/WARNING/ALARM	Kết quả dự báo từ bản nháp trước Apply.	Dùng để xác nhận độ khó và mức alarm trước khi giao bài.
SESSION: Active	Scenario đang được áp dụng theo phiên.	Không dùng Profile Save; theo dõi tiến độ học viên.
LIVE RESULT: IN PROGRESS	Tiêu chí hoàn thành chưa đủ.	Hướng dẫn học viên đọc Monitor/Status và thao tác PMDT.
LIVE RESULT: SOLVED	Các Success Criteria đã đạt và không có raw override blocker.	Ghi nhận kết quả, sau đó Restore hoặc End theo quy trình lớp học.



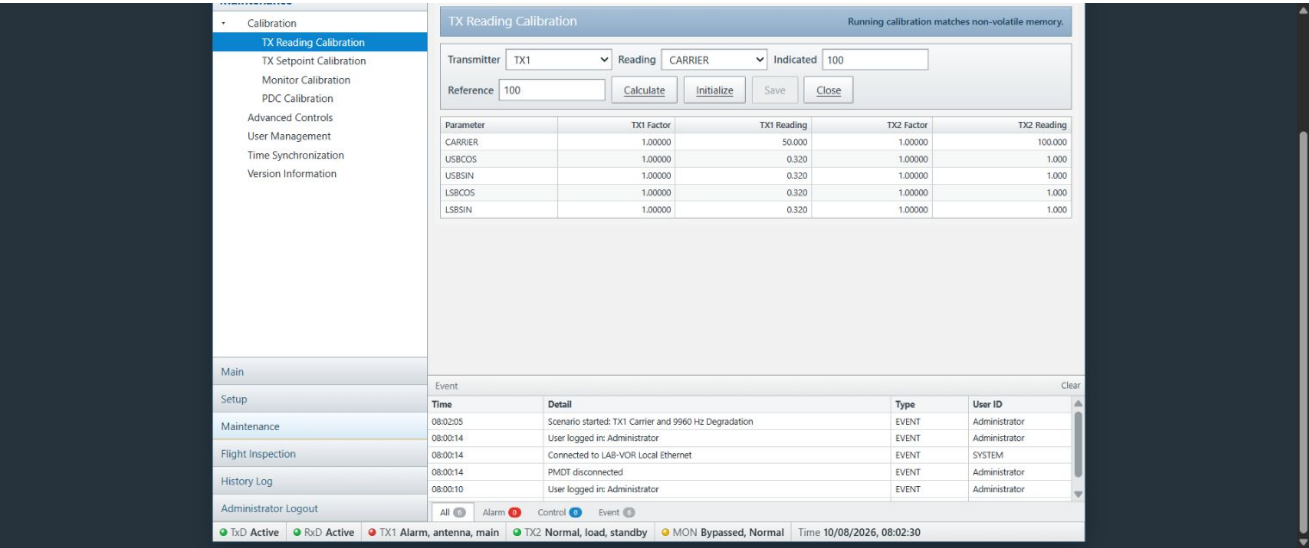
Hình: Home sau khi Apply preset suy giảm TX1: Service Status ALARM, 9960 Hz giảm và RF Level âm. Đây là ảnh học viên cần phân tích trước khi hiệu chỉnh.

An toàn dữ liệu và thao tác lưu

- Trong Scenario active, Profile Save bị disable để cấu hình bài không ghi đè profile bình thường.
- Trong Transmitter Helper, học viên vẫn có thể Apply setpoint vào RAM để xử lý bài, nhưng nút Save vào flash bị disable.
- Simulator bỏ qua persistence của thay đổi Scenario. Khi End Scenario, cấu hình Đài TEST/TST được khôi phục.

Import và Export JSON

- Nhấn Export JSON để lưu định nghĩa Scenario đang soạn. File dùng schema version 1 của Simulator.
- Nhấn Import JSON và chọn file đã xuất để nạp lại. Hệ thống kiểm tra schema, cấu hình và phạm vi tham số trước khi cho Apply.
- Nên đặt tên file theo thiết bị, mức độ và mục tiêu, ví dụ: DVOR220_TX1_low_carrier_9960_alarm_v1.json.



Hình: TX Reading Calibration hiển thị số đo TX1 của bài mẫu: Carrier 50 W và bốn sideband 0.320 W. Dùng để đối chiếu nguyên nhân trước khi thực hiện thao tác khắc phục đúng quy trình PMDT.

7. Checklist tạo bài và xử lý sự cố

Checklist trước khi giao bài

☐	Scenario có ID, tên, mô tả và mức độ khó rõ ràng.
☐	Preview thể hiện đúng Normal/Warning/Alarm mong muốn.
☐	Nguyên nhân lỗi là Config/Runtime/Fault, không phải Raw Override, nếu bài cần học viên khắc phục.
☐	Success Criteria phù hợp mục tiêu bài: Service, Monitor và Primary Alarm.
☐	Chính sách Bypass/holdoff cho phép học viên có thời gian quan sát khi cần.
☐	Đã thử một lần với vai học viên: Apply cấu hình PMDT và xác nhận LIVE RESULT chuyển SOLVED.
☐	Đã Export JSON nếu cần tái sử dụng bài ở phiên sau.

Xử lý nhanh

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Học viên đã chỉnh công suất nhưng Monitor không Normal	Có Raw Monitor Override hoặc một fault còn active.	Kiểm tra Advanced Raw Monitor, Faults và các blocker ở Overview.
Scenario không SOLVED dù Service Normal	Monitor chưa đủ sample, còn channel Warning/Alarm/Stabilizing, hoặc còn primary alarm.	Chờ đủ moving average hoặc kiểm tra Monitor & Limits và Home/Monitor screens.
Profile Save không bấm được	Scenario đang active.	Đây là cơ chế bảo vệ session-only. End Scenario trước khi thực hiện thay đổi profile thật.
Muốn đưa toàn bộ lớp về đầu bài	Cần reset baseline bài học.	Dùng Restore Scenario. Nếu muốn về TST, dùng End Scenario / Restore TST.
Preview không đúng ý định	Giới hạn monitor, runtime condition hoặc fault chồng lấn.	Khởi đầu lại từ preset TST, thêm từng điều kiện và kiểm tra Preview sau mỗi bước.

Kết luận

Một bài huấn luyện tốt luôn trả lời được ba câu hỏi: học viên thấy gì trên Monitor, nguyên nhân nằm ở đâu trong Config/Runtime, và thao tác PMDT nào sẽ đưa hệ thống trở về Normal.